

LAPORAN CODE REVIEW

Mata Kuliah Rekayasa Penjamin Kualitas Sistem Informasi
06SIFE002

Kelompok 3

Muhammad Irvan Fadly, Egi Dea Ayu Safitri, Diffa Muhammad Al Farisyi, Saraswati Dwi Andiny, Leonardo Diego Tristan

Laporan Defect

Berikut adalah daftar defect yang ditemukan pada source code fitur Todo App berbasis Flask, beserta kategori, rekomendasi perbaikan, dan status penyelesaiannya.

No	Defect	Kategori	Rekomendasi	Status
1	Tidak ada validasi input pada endpoint POST /todos. Aplikasi crash (KeyError) jika field 'title' tidak dikirim dalam request body.	Input Validation Error	Tambahkan pengecekan kondisi sebelum memproses data: if not data or 'title' not in data or not data['title'].strip(). Kembalikan HTTP 400 Bad Request jika kondisi tidak terpenuhi.	Fixed
2	Objek datetime Python tidak bisa di-serialize ke JSON secara langsung, menyebabkan TypeError saat response dikirim ke client.	Type Error / Serialization	Gunakan .isoformat() pada datetime.now() untuk mengkonversi ke format string ISO 8601 yang kompatibel dengan JSON, contoh: datetime.now().isoformat().	Fixed
3	Logika update pada endpoint PUT /todos/<id> selalu men-	Logic Error	Ambil nilai done dari request body (data['done']) dan update secara	Fixed

No	Defect	Kategori	Rekomendasi	Status
	set done=True secara hardcode. Pengguna tidak bisa mengubah status kembali ke False.		kondisional menggunakan if 'done' in data. Tambahkan juga dukungan update field title.	
4	Endpoint DELETE /todos/<id> tidak mengembalikan response apapun. Flask error jika todo_id tidak ditemukan karena fungsi mereturn None.	Runtime Error / Missing Response	Tambahkan return jsonify({'message': '...'}), 200 untuk sukses dan return jsonify({'error': 'Not found'}), 404 untuk kasus ID tidak ditemukan.	Fixed

Ringkasan:

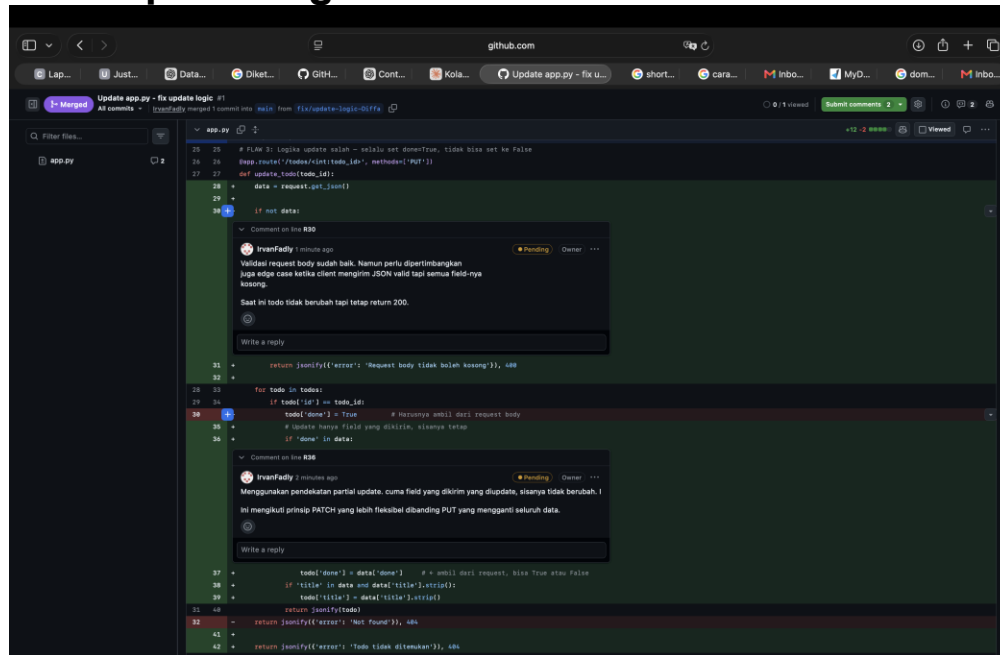
Total defect ditemukan : 4

Total defect diperbaiki : 4 (100%)

Status keseluruhan : Semua defect telah diselesaikan

Screenshot komentar reviewer & bukti perubahan setelah review

1. Fix update logic



The screenshot shows a GitHub pull request interface. The title of the pull request is "Update app.py - fix update logic". The pull request is from the user "IvanFady" and is currently in a "Pending" state. The pull request description states: "Validasi request body sudah baik. Namun perlu dipertimbangkan juga edge case ketika client mengirim JSON valid tapi semua field-nya kosong. Saat ini todo tidak berubah tapi tetap return 200."

The code changes are shown in a diff view. The file being modified is "app.py". The changes are as follows:

```
25 # Rule 2: Logic update sudah - validasi set doneDone, tidak bisa set ke False
26 @app.route('/todo/<int:todo_id>', methods=['PUT'])
27 def update_todo(todo_id):
28     data = request.get_json()
29     +
30     +
31     +
32     +
33     +
34     +
35     +
36     +
37     +
38     +
39     +
40     +
41     +
42     +
43     +
44     +
45     +
46     +
47     +
48     +
49     +
50     +
51     +
52     +
53     +
54     +
55     +
56     +
57     +
58     +
59     +
60     +
61     +
62     +
63     +
64     +
65     +
66     +
67     +
68     +
69     +
70     +
71     +
72     +
73     +
74     +
75     +
76     +
77     +
78     +
79     +
80     +
81     +
82     +
83     +
84     +
85     +
86     +
87     +
88     +
89     +
90     +
91     +
92     +
93     +
94     +
95     +
96     +
97     +
98     +
99     +
100    +
101    +
102    +
103    +
104    +
105    +
106    +
107    +
108    +
109    +
110    +
111    +
112    +
113    +
114    +
115    +
116    +
117    +
118    +
119    +
120    +
121    +
122    +
123    +
124    +
125    +
126    +
127    +
128    +
129    +
130    +
131    +
132    +
133    +
134    +
135    +
136    +
137    +
138    +
139    +
140    +
141    +
142    +
143    +
144    +
145    +
146    +
147    +
148    +
149    +
150    +
151    +
152    +
153    +
154    +
155    +
156    +
157    +
158    +
159    +
160    +
161    +
162    +
163    +
164    +
165    +
166    +
167    +
168    +
169    +
170    +
171    +
172    +
173    +
174    +
175    +
176    +
177    +
178    +
179    +
180    +
181    +
182    +
183    +
184    +
185    +
186    +
187    +
188    +
189    +
190    +
191    +
192    +
193    +
194    +
195    +
196    +
197    +
198    +
199    +
200    +
201    +
202    +
203    +
204    +
205    +
206    +
207    +
208    +
209    +
210    +
211    +
212    +
213    +
214    +
215    +
216    +
217    +
218    +
219    +
220    +
221    +
222    +
223    +
224    +
225    +
226    +
227    +
228    +
229    +
230    +
231    +
232    +
233    +
234    +
235    +
236    +
237    +
238    +
239    +
240    +
241    +
242    +
243    +
244    +
245    +
246    +
247    +
248    +
249    +
250    +
251    +
252    +
253    +
254    +
255    +
256    +
257    +
258    +
259    +
260    +
261    +
262    +
263    +
264    +
265    +
266    +
267    +
268    +
269    +
270    +
271    +
272    +
273    +
274    +
275    +
276    +
277    +
278    +
279    +
280    +
281    +
282    +
283    +
284    +
285    +
286    +
287    +
288    +
289    +
290    +
291    +
292    +
293    +
294    +
295    +
296    +
297    +
298    +
299    +
300    +
301    +
302    +
303    +
304    +
305    +
306    +
307    +
308    +
309    +
310    +
311    +
312    +
313    +
314    +
315    +
316    +
317    +
318    +
319    +
320    +
321    +
322    +
323    +
324    +
325    +
326    +
327    +
328    +
329    +
330    +
331    +
332    +
333    +
334    +
335    +
336    +
337    +
338    +
339    +
340    +
341    +
342    +
343    +
344    +
345    +
346    +
347    +
348    +
349    +
350    +
351    +
352    +
353    +
354    +
355    +
356    +
357    +
358    +
359    +
360    +
361    +
362    +
363    +
364    +
365    +
366    +
367    +
368    +
369    +
370    +
371    +
372    +
373    +
374    +
375    +
376    +
377    +
378    +
379    +
380    +
381    +
382    +
383    +
384    +
385    +
386    +
387    +
388    +
389    +
390    +
391    +
392    +
393    +
394    +
395    +
396    +
397    +
398    +
399    +
400    +
401    +
402    +
403    +
404    +
405    +
406    +
407    +
408    +
409    +
410    +
411    +
412    +
413    +
414    +
415    +
416    +
417    +
418    +
419    +
420    +
421    +
422    +
423    +
424    +
425    +
426    +
427    +
428    +
429    +
430    +
431    +
432    +
433    +
434    +
435    +
436    +
437    +
438    +
439    +
440    +
441    +
442    +
443    +
444    +
445    +
446    +
447    +
448    +
449    +
450    +
451    +
452    +
453    +
454    +
455    +
456    +
457    +
458    +
459    +
460    +
461    +
462    +
463    +
464    +
465    +
466    +
467    +
468    +
469    +
470    +
471    +
472    +
473    +
474    +
475    +
476    +
477    +
478    +
479    +
480    +
481    +
482    +
483    +
484    +
485    +
486    +
487    +
488    +
489    +
490    +
491    +
492    +
493    +
494    +
495    +
496    +
497    +
498    +
499    +
500    +
501    +
502    +
503    +
504    +
505    +
506    +
507    +
508    +
509    +
510    +
511    +
512    +
513    +
514    +
515    +
516    +
517    +
518    +
519    +
520    +
521    +
522    +
523    +
524    +
525    +
526    +
527    +
528    +
529    +
530    +
531    +
532    +
533    +
534    +
535    +
536    +
537    +
538    +
539    +
540    +
541    +
542    +
543    +
544    +
545    +
546    +
547    +
548    +
549    +
550    +
551    +
552    +
553    +
554    +
555    +
556    +
557    +
558    +
559    +
560    +
561    +
562    +
563    +
564    +
565    +
566    +
567    +
568    +
569    +
570    +
571    +
572    +
573    +
574    +
575    +
576    +
577    +
578    +
579    +
580    +
581    +
582    +
583    +
584    +
585    +
586    +
587    +
588    +
589    +
590    +
591    +
592    +
593    +
594    +
595    +
596    +
597    +
598    +
599    +
600    +
601    +
602    +
603    +
604    +
605    +
606    +
607    +
608    +
609    +
610    +
611    +
612    +
613    +
614    +
615    +
616    +
617    +
618    +
619    +
620    +
621    +
622    +
623    +
624    +
625    +
626    +
627    +
628    +
629    +
630    +
631    +
632    +
633    +
634    +
635    +
636    +
637    +
638    +
639    +
640    +
641    +
642    +
643    +
644    +
645    +
646    +
647    +
648    +
649    +
650    +
651    +
652    +
653    +
654    +
655    +
656    +
657    +
658    +
659    +
660    +
661    +
662    +
663    +
664    +
665    +
666    +
667    +
668    +
669    +
670    +
671    +
672    +
673    +
674    +
675    +
676    +
677    +
678    +
679    +
680    +
681    +
682    +
683    +
684    +
685    +
686    +
687    +
688    +
689    +
690    +
691    +
692    +
693    +
694    +
695    +
696    +
697    +
698    +
699    +
700    +
701    +
702    +
703    +
704    +
705    +
706    +
707    +
708    +
709    +
710    +
711    +
712    +
713    +
714    +
715    +
716    +
717    +
718    +
719    +
720    +
721    +
722    +
723    +
724    +
725    +
726    +
727    +
728    +
729    +
730    +
731    +
732    +
733    +
734    +
735    +
736    +
737    +
738    +
739    +
740    +
741    +
742    +
743    +
744    +
745    +
746    +
747    +
748    +
749    +
750    +
751    +
752    +
753    +
754    +
755    +
756    +
757    +
758    +
759    +
760    +
761    +
762    +
763    +
764    +
765    +
766    +
767    +
768    +
769    +
770    +
771    +
772    +
773    +
774    +
775    +
776    +
777    +
778    +
779    +
780    +
781    +
782    +
783    +
784    +
785    +
786    +
787    +
788    +
789    +
790    +
791    +
792    +
793    +
794    +
795    +
796    +
797    +
798    +
799    +
800    +
801    +
802    +
803    +
804    +
805    +
806    +
807    +
808    +
809    +
810    +
811    +
812    +
813    +
814    +
815    +
816    +
817    +
818    +
819    +
820    +
821    +
822    +
823    +
824    +
825    +
826    +
827    +
828    +
829    +
830    +
831    +
832    +
833    +
834    +
835    +
836    +
837    +
838    +
839    +
840    +
841    +
842    +
843    +
844    +
845    +
846    +
847    +
848    +
849    +
850    +
851    +
852    +
853    +
854    +
855    +
856    +
857    +
858    +
859    +
860    +
861    +
862    +
863    +
864    +
865    +
866    +
867    +
868    +
869    +
870    +
871    +
872    +
873    +
874    +
875    +
876    +
877    +
878    +
879    +
880    +
881    +
882    +
883    +
884    +
885    +
886    +
887    +
888    +
889    +
890    +
891    +
892    +
893    +
894    +
895    +
896    +
897    +
898    +
899    +
900    +
901    +
902    +
903    +
904    +
905    +
906    +
907    +
908    +
909    +
910    +
911    +
912    +
913    +
914    +
915    +
916    +
917    +
918    +
919    +
920    +
921    +
922    +
923    +
924    +
925    +
926    +
927    +
928    +
929    +
930    +
931    +
932    +
933    +
934    +
935    +
936    +
937    +
938    +
939    +
940    +
941    +
942    +
943    +
944    +
945    +
946    +
947    +
948    +
949    +
950    +
951    +
952    +
953    +
954    +
955    +
956    +
957    +
958    +
959    +
960    +
961    +
962    +
963    +
964    +
965    +
966    +
967    +
968    +
969    +
970    +
971    +
972    +
973    +
974    +
975    +
976    +
977    +
978    +
979    +
980    +
981    +
982    +
983    +
984    +
985    +
986    +
987    +
988    +
989    +
990    +
991    +
992    +
993    +
994    +
995    +
996    +
997    +
998    +
999    +
1000   +
1001   +
1002   +
1003   +
1004   +
1005   +
1006   +
1007   +
1008   +
1009   +
1010   +
1011   +
1012   +
1013   +
1014   +
1015   +
1016   +
1017   +
1018   +
1019   +
1020   +
1021   +
1022   +
1023   +
1024   +
1025   +
1026   +
1027   +
1028   +
1029   +
1030   +
1031   +
1032   +
1033   +
1034   +
1035   +
1036   +
1037   +
1038   +
1039   +
1040   +
1041   +
1042   +
1043   +
1044   +
1045   +
1046   +
1047   +
1048   +
1049   +
1050   +
1051   +
1052   +
1053   +
1054   +
1055   +
1056   +
1057   +
1058   +
1059   +
1060   +
1061   +
1062   +
1063   +
1064   +
1065   +
1066   +
1067   +
1068   +
1069   +
1070   +
1071   +
1072   +
1073   +
1074   +
1075   +
1076   +
1077   +
1078   +
1079   +
1080   +
1081   +
1082   +
1083   +
1084   +
1085   +
1086   +
1087   +
1088   +
1089   +
1090   +
1091   +
1092   +
1093   +
1094   +
1095   +
1096   +
1097   +
1098   +
1099   +
1100   +
1101   +
1102   +
1103   +
1104   +
1105   +
1106   +
1107   +
1108   +
1109   +
1110   +
1111   +
1112   +
1113   +
1114   +
1115   +
1116   +
1117   +
1118   +
1119   +
1120   +
1121   +
1122   +
1123   +
1124   +
1125   +
1126   +
1127   +
1128   +
1129   +
1130   +
1131   +
1132   +
1133   +
1134   +
1135   +
1136   +
1137   +
1138   +
1139   +
1140   +
1141   +
1142   +
1143   +
1144   +
1145   +
1146   +
1147   +
1148   +
1149   +
1150   +
1151   +
1152   +
1153   +
1154   +
1155   +
1156   +
1157   +
1158   +
1159   +
1160   +
1161   +
1162   +
1163   +
1164   +
1165   +
1166   +
1167   +
1168   +
1169   +
1170   +
1171   +
1172   +
1173   +
1174   +
1175   +
1176   +
1177   +
1178   +
1179   +
1180   +
1181   +
1182   +
1183   +
1184   +
1185   +
1186   +
1187   +
1188   +
1189   +
1190   +
1191   +
1192   +
1193   +
1194   +
1195   +
1196   +
1197   +
1198   +
1199   +
1200   +
1201   +
1202   +
1203   +
1204   +
1205   +
1206   +
1207   +
1208   +
1209   +
1210   +
1211   +
1212   +
1213   +
1214   +
1215   +
1216   +
1217   +
1218   +
1219   +
1220   +
1221   +
1222   +
1223   +
1224   +
1225   +
1226   +
1227   +
1228   +
1229   +
1230   +
1231   +
1232   +
1233   +
1234   +
1235   +
1236   +
1237   +
1238   +
1239   +
1240   +
1241   +
1242   +
1243   +
1244   +
1245   +
1246   +
1247   +
1248   +
1249   +
1250   +
1251   +
1252   +
1253   +
1254   +
1255   +
1256   +
1257   +
1258   +
1259   +
1260   +
1261   +
1262   +
1263   +
1264   +
1265   +
1266   +
1267   +
1268   +
1269   +
1270   +
1271   +
1272   +
1273   +
1274   +
1275   +
1276   +
1277   +
1278   +
1279   +
1280   +
1281   +
1282   +
1283   +
1284   +
1285   +
1286   +
1287   +
1288   +
1289   +
1290   +
1291   +
1292   +
1293   +
1294   +
1295   +
1296   +
1297   +
1298   +
1299   +
1300   +
1301   +
1302   +
1303   +
1304   +
1305   +
1306   +
1307   +
1308   +
1309   +
1310   +
1311   +
1312   +
1313   +
1314   +
1315   +
1316   +
1317   +
1318   +
1319   +
1320   +
1321   +
1322   +
1323   +
1324   +
1325   +
1326   +
1327   +
1328   +
1329   +
1330   +
1331   +
1332   +
1333   +
1334   +
1335   +
1336   +
1337   +
1338   +
1339   +
1340   +
1341   +
1342   +
1343   +
1344   +
1345   +
1346   +
1347   +
1348   +
1349   +
1350   +
1351   +
1352   +
1353   +
1354   +
1355   +
1356   +
1357   +
1358   +
1359   +
1360   +
1361   +
1362   +
1363   +
1364   +
1365   +
1366   +
1367   +
1368   +
1369   +
1370   +
1371   +
1372   +
1373   +
1374   +
1375   +
1376   +
1377   +
1378   +
1379   +
1380   +
1381   +
1382   +
1383   +
1384   +
1385   +
1386   +
1387   +
1388   +
1389   +
1390   +
1391   +
1392   +
1393   +
1394   +
1395   +
1396   +
1397   +
1398   +
1399   +
1400   +
1401   +
1402   +
1403   +
1404   +
1405   +
1406   +
1407   +
1408   +
1409   +
1410   +
1411   +
1412   +
1413   +
1414   +
1415   +
1416   +
1417   +
1418   +
1419   +
1420   +
1421   +
1422   +
1423   +
1424   +
1425   +
1426   +
1427   +
1428   +
1429   +
1430   +
1431   +
1432   +
1433   +
1434   +
1435   +
1436   +
1437   +
1438   +
1439   +
1440   +
1441   +
1442   +
1443   +
1444   +
1445   +
1446   +
1447   +
1448   +
1449   +
1450   +
1451   +
1452   +
1453   +
1454   +
1455   +
1456   +
1457   +
1458   +
1459   +
1460   +
1461   +
1462   +
1463   +
1464   +
1465   +
1466   +
1467   +
1468   +
1469   +
1470   +
1471   +
1472   +
1473   +
1474   +
1475   +
1476   +
1477   +
1478   +
1479   +
1480   +
1481   +
1482   +
1483   +
1484   +
1485   +
1486   +
1487   +
1488   +
1489   +
1490   +
1491   +
1492   +
1493   +
1494   +
1495   +
1496   +
1497   +
1498   +
1499   +
1500   +
1501   +
1502   +
1503   +
1504   +
1505   +
1506   +
1507   +
1508   +
1509   +
1510   +
1511   +
1512   +
1513   +
1514   +
1515   +
1516   +
1517   +
1518   +
1519   +
1520   +
1521   +
1522   +
1523   +
1524   +
1525   +
1526   +
1527   +
1528   +
1529   +
1530   +
1531   +
1532   +
1533   +
1534   +
1535   +
1536   +
1537   +
1538   +
1539   +
1540   +
1541   +
1542   +
1543   +
1544   +
1545   +
1546   +
1547   +
1548   +
1549   +
1550   +
1551   +
1552   +
1553   +
1554   +
1555   +
1556   +
1557   +
1558   +
1559   +
1560   +
1561   +
1562   +
1563   +
1564   +
1565   +
1566   +
1567   +
1568   +
1569   +
1570   +
1571   +
1572   +
1573   +
1574   +
1575   +
1576   +
1577   +
1578   +
1579   +
1580   +
1581   +
1582   +
1583   +
1584   +
1585   +
1586   +
1587   +
1588   +
1589   +
1590   +
1591   +
1592   +
1593   +
1594   +
1595   +
1596   +
1597   +
1598   +
1599   +
1600   +
1601   +
1602   +
1603   +
1604   +
1605   +
1606   +
1607   +
1608   +
1609   +
1610   +
1611   +
1612   +
1613   +
1614   +
1615   +
1616   +
1617   +
1618   +
1619   +
1620   +
1621   +
1622   +
1623   +
1624   +
1625   +
1626   +
1627   +
1628   +
1629   +
1630   +
1631   +
1632   +
1633   +
1634   +
1635   +
1636   +
1637   +
1638   +
1639   +
1640   +
1641   +
1642   +
1643   +
1644   +
1645   +
1646   +
1647   +
1648   +
1649   +
1650   +
1651   +
1652   +
1653   +
1654   +
1655   +
1656   +
1657   +
1658   +
1659   +
1660   +
1661   +
1662   +
1663   +
1664   +
1665   +
1666   +
1667   +
1668   +
1669   +
1670   +
1671   +
1672   +
1673   +
1674   +
1675   +
1676   +
1677   +
1678   +
1679   +
1680   +
1681   +
1682   +
1683   +
1684   +
1685   +
1686   +
1687   +
1688   +
1689   +
1690   +
1691   +
1692   +
1693   +
1694   +
1695   +
1696   +
1697   +
1698   +
1699   +
1700   +
1701   +
1702   +
1703   +
1704   +
1705   +
1706   +
1707   +
1708   +
1709   +
1710   +
1711   +
1712   +
1713   +
1714   +
1715   +
1716   +
1717   +
1718   +
1719   +
1720   +
1721   +
1722   +
1723   +
1724   +
1725   +
1726   +
1727   +
1728   +
1729   +
1730   +
1731   +
1732   +
1733   +
1734   +
1735   +
1736   +
1737   +
1738   +
1739   +
1740   +
1741   +
1742   +
1743   +
1744   +
1745   +
1746   +
1747   +
1748   +
1749   +
1750   +
1751   +
1752   +
1753   +
1754   +
1755   +
1756   +
1757   +
1758   +
1759   +
1760   +
1761   +
1762   +
1763   +
1764   +
1765   +
1766   +
1767   +
1768   +
1769   +
1770   +
1771   +
1772   +
1773   +
1774   +
1775   +
1776   +
1777   +
1778   +
1779   +
1780   +
1781   +
1782   +
1783   +
1784   +
1785   +
1786   +
1787   +
1788   +
1789   +
1790   +
1791   +
1792   +
1793   +
1794   +
1795   +
1796   +
1797   +
1798   +
1799   +
1800   +
1801   +
1802   +
1803   +
1804   +
1805   +
1806   +
1807   +
1808   +
1809   +
1810   +
1811   +
1812   +
1813   +
1814   +
1815   +
1816   +
1817   +
1818   +
1819   +
1820   +
1821   +
1822   +
1823   +
1824   +
1825   +
1826   +
1827   +
1828   +
1829   +
1830   +
1831   +
1832   +
1833   +
1834   +
1835   +
1836   +
1837   +
1838   +
1839   +
1840   +
1841   +
1842   +
1843   +
1844   +
1845   +
1846   +
1847   +
1848   +
1849   +
1850   +
1851   +
1852   +
1853   +
1854   +
1855   +
1856   +
1857   +
1858   +
1859   +
1860   +
1861   +
1862   +
1863   +
1864   +
1865   +
1866   +
1867   +
1868   +
1869   +
1870   +
1871   +
1872   +
1873   +
1874   +
1875   +
1876   +
1877   +
1878   +
1879   +
1880   +
1881   +
1882   +
1883   +
1884   +
1885   +
1886   +
1887   +
1888   +
1889   +
1890   +
1891   +
1892   +
1893   +
1894   +
1895   +
1896   +
1897   +
1898   +
1899   +
1900   +
1901   +
1902   +
1903   +
19
```

2. Fix datetime serial

The screenshot shows a GitHub pull request titled "Update app.py - fix datetime serial #2" with commit hash 8e5e98a. The pull request is merged and authored by Egeida 18 hours ago. The code change is in the file `app.py`. The diff shows the following changes:

```
12 12 def create_todo():
13 13     data = request.get_json()
14 14     global next_id
15 15     todo = {
16 16         'id': next_id,
17 17         'title': data['title'], # KeyError jika 'title' tidak ada
18 18         'done': False,
19 19         'created_at': datetime.now() # FLAW 2: datetime tidak bisa di-serialize ke JSON
20 20     }
21 21     todo = {
22 22         'id': next_id,
23 23         'title': data['title'],
24 24         'done': False,
25 25         'created_at': datetime.now().isoformat() # * diubah jadi string format ISO 8601
```

A comment by IrvanFadly on line 19 states: "Penggunaan .isoformat() sudah benar untuk serialisasi datetime ke JSON. Alternatif lain yang bisa dipertimbangkan adalah menggunakan strftime()." The comment has a "Resolve comment" button.

3. Fix delete response

The screenshot shows a GitHub pull request titled "Update app.py - delete fix #3" which has been merged. The commit history shows two commits by IrvanFadly: one merging commit 51aee92 into main 18 hours ago, and another changing the title 9 minutes ago. A review by IrvanFadly is shown, with a comment on the code change in `app.py`. The code change shows a modification to the `delete` method in `app.py`, adding a response body for the 404 status code. The review comment states: "Response body sudah ditambahkan dengan baik." (The response body has been added correctly). Below the comment, there is a note about REST API conventions for DELETE methods. The pull request is now closed, and a message at the bottom states: "Pull request successfully merged and closed. You're all set — the 'fix/delete-response-saras' branch can be safely deleted."

Update app.py - delete fix #3
IrvanFadly merged 2 commits into main from fix/delete-response-saras

IrvanFadly merged commit 51aee92 into main 18 hours ago

IrvanFadly changed the title Update app.py Update app.py - delete fix 9 minutes ago

IrvanFadly reviewed 1 minute ago

app.py

```
50 50         return jsonify({'message': f'Todo {todo_id} berhasil dihapus'}), 200 # +
51 51
52 -     return jsonify({'error': 'Todo tidak ditemukan'}), 404 # + handle kalau id tidak
52 +     return jsonify({'error': 'Todo tidak ditemukan'}), 404 # + handle kalau id tidak
```

IrvanFadly 4 minutes ago

Response body sudah ditambahkan dengan baik.

Catatan: pada beberapa konvensi REST API, method DELETE biasanya bisa menggunakan status code 204 (No Content) jika tidak mengembalikan response body. Tapi penggunaan status code 200 dengan pesan konfirmasi juga tetap valid

Pull request successfully merged and closed
You're all set — the 'fix/delete-response-saras' branch can be safely deleted.

4. Fix validation input

The screenshot shows a GitHub pull request interface. The title is "Update app.py - validation fix #4". The pull request is merged, as indicated by the "Merged" badge. The commit message is "Update app.py - validation fix #4". The pull request is from the repository "fix/input-validation-leonardo" to the branch "main". The pull request has 2 comments and 0 views.

The file "app.py" is shown with 2 changes. The code is as follows:

```
15 -     todo = {
16 -         'id': next_id,
17 -         'title': data['title'],
18 -         'done': False,
19 -         'created_at': datetime.now().isoformat() # + diubah jadi string format ISO 8601
20 -     }
21 +
22 + # Validasi: data harus ada, title wajib ada dan tidak boleh kosong
23 + if not data or 'title' not in data or not data['title'].strip():
24 +     # Comment on line R17
25 +     # IrvanFadly 30 minutes ago
26 +     # Pending Owner ...
27 +     Validasi sudah tepat. Pengecekan bertahap lebih aman
28 +     daripada langsung akses data['title']. Good job.
29 +
30 +     # Comment on line R18
31 +     # IrvanFadly 28 minutes ago
32 +     # Pending Owner ...
33 +     Status code 400 (Bad Request) sudah sesuai untuk kasus invalid.
34 +
35 +     return jsonify({'error': 'Title wajib diisi dan tidak boleh kosong'}), 400
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
429 +
430 +
431 +
432 +
433 +
434 +
435 +
436 +
437 +
438 +
439 +
440 +
441 +
442 +
443 +
444 +
445 +
446 +
447 +
448 +
449 +
450 +
451 +
452 +
453 +
454 +
455 +
456 +
457 +
458 +
459 +
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
466 +
467 +
468 +
469 +
470 +
471 +
472 +
473 +
474 +
475 +
476 +
477 +
478 +
479 +
480 +
481 +
482 +
483 +
484 +
485 +
486 +
487 +
488 +
489 +
490 +
491 +
492 +
493 +
494 +
495 +
496 +
497 +
498 +
499 +
500 +
501 +
502 +
503 +
504 +
505 +
506 +
507 +
508 +
509 +
510 +
511 +
512 +
513 +
514 +
515 +
516 +
517 +
518 +
519 +
520 +
521 +
522 +
523 +
524 +
525 +
526 +
527 +
528 +
529 +
530 +
531 +
532 +
533 +
534 +
535 +
536 +
537 +
538 +
539 +
540 +
541 +
542 +
543 +
544 +
545 +
546 +
547 +
548 +
549 +
550 +
551 +
552 +
553 +
554 +
555 +
556 +
557 +
558 +
559 +
560 +
561 +
562 +
563 +
564 +
565 +
566 +
567 +
568 +
569 +
570 +
571 +
572 +
573 +
574 +
575 +
576 +
577 +
578 +
579 +
580 +
581 +
582 +
583 +
584 +
585 +
586 +
587 +
588 +
589 +
590 +
591 +
592 +
593 +
594 +
595 +
596 +
597 +
598 +
599 +
600 +
601 +
602 +
603 +
604 +
605 +
606 +
607 +
608 +
609 +
610 +
611 +
612 +
613 +
614 +
615 +
616 +
617 +
618 +
619 +
620 +
621 +
622 +
623 +
624 +
625 +
626 +
627 +
628 +
629 +
630 +
631 +
632 +
633 +
634 +
635 +
636 +
637 +
638 +
639 +
640 +
641 +
642 +
643 +
644 +
645 +
646 +
647 +
648 +
649 +
650 +
651 +
652 +
653 +
654 +
655 +
656 +
657 +
658 +
659 +
660 +
661 +
662 +
663 +
664 +
665 +
666 +
667 +
668 +
669 +
670 +
671 +
672 +
673 +
674 +
675 +
676 +
677 +
678 +
679 +
680 +
681 +
682 +
683 +
684 +
685 +
686 +
687 +
688 +
689 +
690 +
691 +
692 +
693 +
694 +
695 +
696 +
697 +
698 +
699 +
700 +
701 +
702 +
703 +
704 +
705 +
706 +
707 +
708 +
709 +
710 +
711 +
712 +
713 +
714 +
715 +
716 +
717 +
718 +
719 +
720 +
721 +
722 +
723 +
724 +
725 +
726 +
727 +
728 +
729 +
730 +
731 +
732 +
733 +
734 +
735 +
736 +
737 +
738 +
739 +
740 +
741 +
742 +
743 +
744 +
745 +
746 +
747 +
748 +
749 +
750 +
751 +
752 +
753 +
754 +
755 +
756 +
757 +
758 +
759 +
760 +
761 +
762 +
763 +
764 +
765 +
766 +
767 +
768 +
769 +
770 +
771 +
772 +
773 +
774 +
775 +
776 +
777 +
778 +
779 +
780 +
781 +
782 +
783 +
784 +
785 +
786 +
787 +
788 +
789 +
790 +
791 +
792 +
793 +
794 +
795 +
796 +
797 +
798 +
799 +
800 +
801 +
802 +
803 +
804 +
805 +
806 +
807 +
808 +
809 +
810 +
811 +
812 +
813 +
814 +
815 +
816 +
817 +
818 +
819 +
820 +
821 +
822 +
823 +
824 +
825 +
826 +
827 +
828 +
829 +
830 +
831 +
832 +
833 +
834 +
835 +
836 +
837 +
838 +
839 +
840 +
841 +
842 +
843 +
844 +
845 +
846 +
847 +
848 +
849 +
850 +
851 +
852 +
853 +
854 +
855 +
856 +
857 +
858 +
859 +
860 +
861 +
862 +
863 +
864 +
865 +
866 +
867 +
868 +
869 +
870 +
871 +
872 +
873 +
874 +
875 +
876 +
877 +
878 +
879 +
880 +
881 +
882 +
883 +
884 +
885 +
886 +
887 +
888 +
889 +
890 +
891 +
892 +
893 +
894 +
895 +
896 +
897 +
898 +
899 +
900 +
901 +
902 +
903 +
904 +
905 +
906 +
907 +
908 +
909 +
910 +
911 +
912 +
913 +
914 +
915 +
916 +
917 +
918 +
919 +
920 +
921 +
922 +
923 +
924 +
925 +
926 +
927 +
928 +
929 +
930 +
931 +
932 +
933 +
934 +
935 +
936 +
937 +
938 +
939 +
940 +
941 +
942 +
943 +
944 +
945 +
946 +
947 +
948 +
949 +
950 +
951 +
952 +
953 +
954 +
955 +
956 +
957 +
958 +
959 +
960 +
961 +
962 +
963 +
964 +
965 +
966 +
967 +
968 +
969 +
970 +
971 +
972 +
973 +
974 +
975 +
976 +
977 +
978 +
979 +
980 +
981 +
982 +
983 +
984 +
985 +
986 +
987 +
988 +
989 +
990 +
991 +
992 +
993 +
994 +
995 +
996 +
997 +
998 +
999 +
1000 +
1001 +
1002 +
1003 +
1004 +
1005 +
1006 +
1007 +
1008 +
1009 +
1010 +
1011 +
1012 +
1013 +
1014 +
1015 +
1016 +
1017 +
1018 +
1019 +
1020 +
1021 +
1022 +
1023 +
1024 +
1025 +
1026 +
1027 +
1028 +
1029 +
1030 +
1031 +
1032 +
1033 +
1034 +
1035 +
1036 +
1037 +
1038 +
1039 +
1040 +
1041 +
1042 +
1043 +
1044 +
1045 +
1046 +
1047 +
1048 +
1049 +
1050 +
1051 +
1052 +
1053 +
1054 +
1055 +
1056 +
1057 +
1058 +
1059 +
1060 +
1061 +
1062 +
1063 +
1064 +
1065 +
1066 +
1067 +
1068 +
1069 +
1070 +
1071 +
1072 +
1073 +
1074 +
1075 +
1076 +
1077 +
1078 +
1079 +
1080 +
1081 +
1082 +
1083 +
1084 +
1085 +
1086 +
1087 +
1088 +
1089 +
1090 +
1091 +
1092 +
1093 +
1094 +
1095 +
1096 +
1097 +
1098 +
1099 +
1100 +
1101 +
1102 +
1103 +
1104 +
1105 +
1106 +
1107 +
1108 +
1109 +
1110 +
1111 +
1112 +
1113 +
1114 +
1115 +
1116 +
1117 +
1118 +
1119 +
1120 +
1121 +
1122 +
1123 +
1124 +
1125 +
1126 +
1127 +
1128 +
1129 +
1130 +
1131 +
1132 +
1133 +
1134 +
1135 +
1136 +
1137 +
1138 +
1139 +
1140 +
1141 +
1142 +
1143 +
1144 +
1145 +
1146 +
1147 +
1148 +
1149 +
1150 +
1151 +
1152 +
1153 +
1154 +
1155 +
1156 +
1157 +
1158 +
1159 +
1160 +
1161 +
1162 +
1163 +
1164 +
1165 +
1166 +
1167 +
1168 +
1169 +
1170 +
1171 +
1172 +
1173 +
1174 +
1175 +
1176 +
1177 +
1178 +
1179 +
1180 +
1181 +
1182 +
1183 +
1184 +
1185 +
1186 +
1187 +
1188 +
1189 +
1190 +
1191 +
1192 +
1193 +
1194 +
1195 +
1196 +
1197 +
1198 +
1199 +
1200 +
1201 +
1202 +
1203 +
1204 +
1205 +
1206 +
1207 +
1208 +
1209 +
1210 +
1211 +
1212 +
1213 +
1214 +
1215 +
1216 +
1217 +
1218 +
1219 +
1220 +
1221 +
1222 +
1223 +
1224 +
1225 +
1226 +
1227 +
1228 +
1229 +
1230 +
1231 +
1232 +
1233 +
1234 +
1235 +
1236 +
1237 +
1238 +
1239 +
1240 +
1241 +
1242 +
1243 +
1244 +
1245 +
1246 +
1247 +
1248 +
1249 +
1250 +
1251 +
1252 +
1253 +
1254 +
1255 +
1256 +
1257 +
1258 +
1259 +
1260 +
1261 +
1262 +
1263 +
1264 +
1265 +
1266 +
1267 +
1268 +
1269 +
1270 +
1271 +
1272 +
1273 +
1274 +
1275 +
1276 +
1277 +
1278 +
1279 +
1280 +
1281 +
1282 +
1283 +
1284 +
1285 +
1286 +
1287 +
1288 +
1289 +
1290 +
1291 +
1292 +
1293 +
1294 +
1295 +
1296 +
1297 +
1298 +
1299 +
1300 +
1301 +
1302 +
1303 +
1304 +
1305 +
1306 +
1307 +
1308 +
1309 +
1310 +
1311 +
1312 +
1313 +
1314 +
1315 +
1316 +
1317 +
1318 +
1319 +
1320 +
1321 +
1322 +
1323 +
1324 +
1325 +
1326 +
1327 +
1328 +
1329 +
1330 +
1331 +
1332 +
1333 +
1334 +
1335 +
1336 +
1337 +
1338 +
1339 +
1340 +
1341 +
1342 +
1343 +
1344 +
1345 +
1346 +
1347 +
1348 +
1349 +
1350 +
1351 +
1352 +
1353 +
1354 +
1355 +
1356 +
1357 +
1358 +
1359 +
1360 +
1361 +
1362 +
1363 +
1364 +
1365 +
1366 +
1367 +
1368 +
1369 +
1370 +
1371 +
1372 +
1373 +
1374 +
1375 +
1376 +
1377 +
1378 +
1379 +
1380 +
1381 +
1382 +
1383 +
1384 +
1385 +
1386 +
1387 +
1388 +
1389 +
1390 +
1391 +
1392 +
1393 +
1394 +
1395 +
1396 +
1397 +
1398 +
1399 +
1400 +
1401 +
1402 +
1403 +
1404 +
1405 +
1406 +
1407 +
1408 +
1409 +
1410 +
1411 +
1412 +
1413 +
1414 +
1415 +
1416 +
1417 +
1418 +
1419 +
1420 +
1421 +
1422 +
1423 +
1424 +
1425 +
1426 +
1427 +
1428 +
1429 +
1430 +
1431 +
1432 +
1433 +
1434 +
1435 +
1436 +
1437 +
1438 +
1439 +
1440 +
1441 +
1442 +
1443 +
1444 +
1445 +
1446 +
1447 +
1448 +
1449 +
1450 +
1451 +
1452 +
1453 +
1454 +
1455 +
1456 +
1457 +
1458 +
1459 +
1460 +
1461 +
1462 +
1463 +
1464 +
1465 +
1466 +
1467 +
1468 +
1469 +
1470 +
1471 +
1472 +
1473 +
1474 +
1475 +
1476 +
1477 +
1478 +
1479 +
1480 +
1481 +
1482 +
1483 +
1484 +
1485 +
1486 +
1487 +
1488 +
1489 +
1490 +
1491 +
1492 +
1493 +
1494 +
1495 +
1496 +
1497 +
1498 +
1499 +
1500 +
1501 +
1502 +
1503 +
1504 +
1505 +
1506 +
1507 +
1508 +
1509 +
1510 +
1511 +
1512 +
1513 +
1514 +
1515 +
1516 +
1517 +
1518 +
1519 +
1520 +
1521 +
1522 +
1523 +
1524 +
1525 +
1526 +
1527 +
1528 +
1529 +
1530 +
1531 +
1532 +
1533 +
1534 +
1535 +
1536 +
1537 +
1538 +
1539 +
1540 +
1541 +
1542 +
1543 +
1544 +
1545 +
1546 +
1547 +
1548 +
1549 +
1550 +
1551 +
1552 +
1553 +
1554 +
1555 +
1556 +
1557 +
1558 +
1559 +
1560 +
1561 +
1562 +
1563 +
1564 +
1565 +
1566 +
1567 +
1568 +
1569 +
1570 +
1571 +
1572 +
1573 +
1574 +
1575 +
1576 +
1577 +
1578 +
1579 +
1580 +
1581 +
1582 +
1583 +
1584 +
1585 +
1586 +
1587 +
1588 +
1589 +
1590 +
1591 +
1592 +
1593 +
1594 +
1595 +
1596 +
1597 +
1598 +
1599 +
1600 +
1601 +
1602 +
1603 +
1604 +
1605 +
1606 +
1607 +
1608 +
1609 +
1610 +
1611 +
1612 +
1613 +
1614 +
1615 +
1616 +
1617 +
1618 +
1619 +
1620 +
1621 +
1622 +
1623 +
1624 +
1625 +
1626 +
1627 +
1628 +
1629 +
1630 +
1631 +
1632 +
1633 +
1634 +
1635 +
1636 +
1637 +
1638 +
1639 +
1640 +
1641 +
1642 +
1643 +
1644 +
1645 +
1646 +
1647 +
1648 +
1649 +
1650 +
1651 +
1652 +
1653 +
1654 +
1655 +
1656 +
1657 +
1658 +
1659 +
1660 +
1661 +
1662 +
1663 +
1664 +
1665 +
1666 +
1667 +
1668 +
1669 +
1670 +
1671 +
1672 +
1673 +
1674 +
1675 +
1676 +
1677 +
1678 +
1679 +
1680 +
1681 +
1682 +
1683 +
1684 +
1685 +
1686 +
1687 +
1688 +
1689 +
1690 +
1691 +
1692 +
1693 +
1694 +
1695 +
1696 +
1697 +
1698 +
1699 +
1700 +
1701 +
1702 +
1703 +
1704 +
1705 +
1706 +
1707 +
1708 +
1709 +
1710 +
1711 +
1712 +
1713 +
1714 +
1715 +
1716 +
1717 +
1718 +
1719 +
1720 +
1721 +
1722 +
1723 +
1724 +
1725 +
1726 +
1727 +
1728 +
1729 +
1730 +
1731 +
1732 +
1733 +
1734 +
1735 +
1736 +
1737 +
1738 +
1739 +
1740 +
1741 +
1742 +
1743 +
1744 +
1745 +
1746 +
1747 +
1748 +
1749 +
1750 +
1751 +
1752 +
1753 +
1754 +
1755 +
1756 +
1757 +
1758 +
1759 +
1760 +
1761 +
1762 +
1763 +
1764 +
1765 +
1766 +
1767 +
1768 +
1769 +
1770 +
1771 +
1772 +
1773 +
1774 +
1775 +
1776 +
1777 +
1778 +
1779 +
1780 +
1781 +
1782 +
1783 +
1784 +
1785 +
1786 +
1787 +
1788 +
1789 +
1790 +
1791 +
1792 +
1793 +
1794 +
1795 +
1796 +
1797 +
1798 +
1799 +
1800 +
1801 +
1802 +
1803 +
1804 +
1805 +
1806 +
1807 +
1808 +
1809 +
1810 +
1811 +
1812 +
1813 +
1814 +
1815 +
1816 +
1817 +
1818 +
1819 +
1820 +
1821 +
1822 +
1823 +
1824 +
1825 +
1826 +
1827 +
1828 +
1829 +
1830 +
1831 +
1832 +
1833 +
1834 +
1835 +
1836 +
1837 +
1838 +
1839 +
1840 +
1841 +
1842 +
1843 +
1844 +
1845 +
1846 +
1847 +
1848 +
1849 +
1850 +
1851 +
1852 +
1853 +
1854 +
1855 +
1856 +
1857 +
1858 +
1859 +
1860 +
1861 +
1862 +
1863 +
1864 +
1865 +
1866 +
1867 +
1868 +
1869 +
1870 +
1871 +
1872 +
1873 +
1874 +
1875 +
1876 +
1877 +
1878 +
1879 +
1880 +
1881 +
1882 +
1883 +
1884 +
1885 +
1886 +
1887 +
1888 +
1889 +
1890 +
1891 +
1892 +
1893 +
1894 +
1895 +
1896 +
1897 +
1898 +
1899 +
1900 +
1901 +
1902 +
1903 +
1904 +
1905 +
1906 +
1907 +
1908 +
1909 +
1910 +
1911 +
1912 +
1913 +
1914 +
1915 +
1916 +
1917 +
1918 +
1919 +
1920 +
1921 +
1922 +
1923 +
1924 +
1925 +
1926 +
1927 +
1928 +
1929 +
1930 +
1931 +
1932 +
1933 +
1934 +
1935 +
1936 +
1937 +
1938 +
1939 +
1940 +
1941 +
1942 +
1943 +
1944 +
1945 +
1946 +
1947 +
1948 +
1949 +
1950 +
1951 +
1952 +
1953 +
1954 +
1955 +
1956 +
1957 +
1958 +
1959 +
1960 +
1961 +
1962 +
1963 +
1964 +
1965 +
1966 +
1967 +
1968 +
1969 +
1970 +
1971 +
1972 +
1973 +
1974 +
1975 +
1976 +
1977 +
1978 +
1979 +
1980 +
1981 +
1982 +
1983 +
1984 +
1985 +
1986 +
1987 +
1988 +
1989 +
1990 +
1991 +
1992 +
1993 +
1994 +
1995 +
1996 +
1997 +
1998 +
1999 +
2000 +
2001 +
2002 +
2003 +
2004 +
2005 +
2006 +
2007 +
2008 +
2009 +
2010 +
2011 +
2012 +
2013 +
2014 +
2015 +
2016 +
2017 +
2018 +
2019 +
2020 +
2021 +
2022 +
2023 +
2024 +
2025 +
2026 +
2027 +
2028 +
2029 +
2030 +
2031 +
2032 +
2033 +
2034 +
2035 +
2036 +
2037 +
2038 +
2039 +
2040 +
2041 +
2042 +
2043 +
2044 +
2045 +
2046 +
2047 +
2048 +
2049 +
2050 +
2051 +
2052 +
2053 +
2054 +
2055 +
2056 +
2057 +
2058 +
2059 +
2060 +
2061 +
2062 +
2063 +
2064 +
2065 +
2066 +
2067 +
2068 +
2069 +
2070 +
2071 +
2072 +
2073 +
2074 +
2075 +
2076 +
2077 +
2078 +
2079 +
2080 +
2081 +
2082 +
2083 +
2084 +
2085 +
2086 +
2087 +
2088 +
2089 +
2090 +
2091 +
2092 +
2093 +
2094 +
2095 +
2096 +
2097 +
2098 +
2099 +
2100 +
2101 +
2102 +
2103 +
2104 +
2105 +
2106 +
2107 +
2108 +
2109 +
2110 +
2111 +
2112 +
2113 +
2114 +
2115 +
2116 +
2117 +
2118 +
2119 +
2120 +
2121 +
2122 +
2123 +
2124 +
2125 +
2126 +
2127 +
2128 +
2129 +
2130 +
2131 +
2132 +
2133 +
2134 +
2135 +
2136 +
2137 +
2138 +
2139 +
2140 +
2141 +
2142 +
2143 +
2144 +
2145 +
2146 +
2147 +
2148 +
2149 +
2150 +
2151 +
2152 +
2153 +
2154 +
2155 +
2156 +
2157 +
2158 +
2159 +
2160 +
2161 +
2162 +
2163 +
2164 +
2165 +
2166 +
2167 +
2168 +
2169 +
2170 +
2171 +
2172 +
2173 +
2174 +
2175 +
2176 +
2177 +
2178 +
2179 +
2180 +
2181 +
2182 +
2183 +
2184 +
2185 +
2186 +
2187 +
2188 +
2189 +
2190 +

```

Refleksi

Bagian ini membahas dampak proses code review yang telah dilakukan terhadap kualitas dan maintainability kode proyek Todo App.

1. Dampak terhadap Kualitas Kode

Proses code review yang dilakukan secara kolaboratif melalui GitHub Pull Request berhasil mengidentifikasi empat defect yang tidak terdeteksi selama fase pengembangan awal. Defect-defect ini meliputi kesalahan validasi input, error serialisasi tipe data, logic error pada fitur update, dan missing response pada endpoint delete.

Tanpa proses review, keempat defect tersebut berpotensi menyebabkan aplikasi crash di lingkungan production, memberikan respons yang tidak konsisten kepada pengguna, serta menyulitkan proses debugging karena tidak adanya pesan error yang informatif.

Setelah perbaikan dilakukan, setiap endpoint kini menangani edge case dengan benar, mengembalikan HTTP status code yang sesuai, dan memberikan pesan error yang jelas kepada client.

2. Dampak terhadap Maintainability Kode

Perbaikan yang dihasilkan dari proses review membuat kode lebih mudah dipahami, dikembangkan, dan dipelihara oleh anggota tim lain. Penambahan validasi input dan penanganan error yang konsisten membuat perilaku API lebih dapat diprediksi.

Penggunaan branch per fitur dan Pull Request di GitHub juga memaksa setiap anggota untuk mendokumentasikan alasan di balik setiap perubahan melalui commit message dan deskripsi PR. Hal ini menciptakan riwayat perubahan kode yang terjaga dengan baik dan memudahkan audit di masa depan.

Selain itu, pemisahan tanggung jawab (satu anggota mengerjakan satu flaw) melatih kebiasaan kerja modular yang penting dalam pengembangan perangkat lunak skala besar.